中南大学考试试卷（A 卷）

2008~2009 学年 一 学期　时间 110 分钟　08 年 12 月 19 日

自动控制原理 课程 64 学时 4 学分 考试形式： 闭 卷

专业年级： 热动 06 总分 100 分，占总评成绩 70 %

1. 简答题(每小题 5 分，共 15 分)

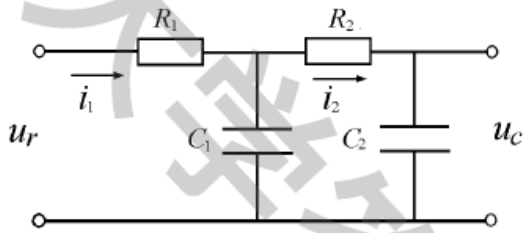
1） 简要画出二阶系统特征根的位置与响应曲线之间的关系。

2） 什么叫相位裕量？系统的相位裕量影响系统的哪些动态指标？

3） 画出计算机控制系统的方框图。并简述它与模拟控制系统的异同。

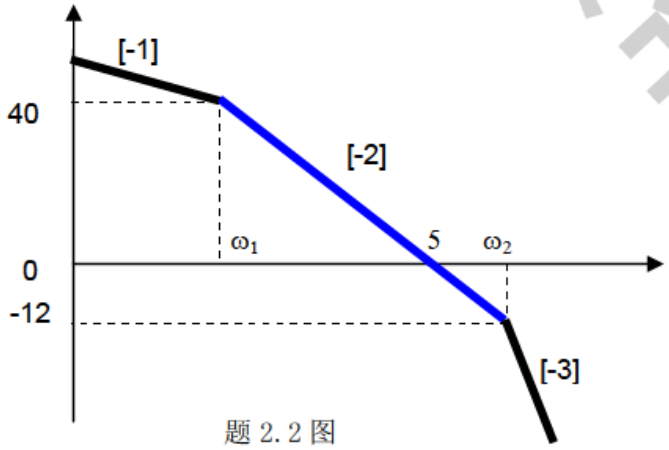
2.求系统的传递函数或输出(共 20 分)

2.1 画如下 RC 无源网络的方框图，并求其传递函数(8 分)



题 2.1 图　*RC* 无源网络

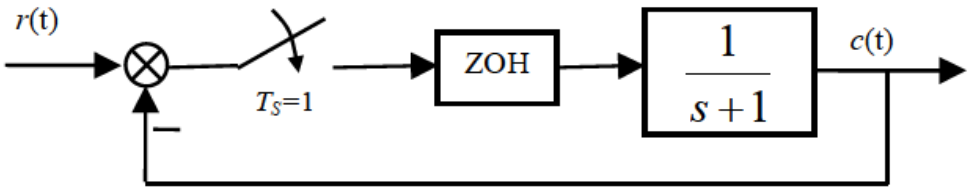
2.2 已知某单位反馈系统的开环 Bode 图如下所示，求其闭环传递函数。(6 分)



题 2.2 图

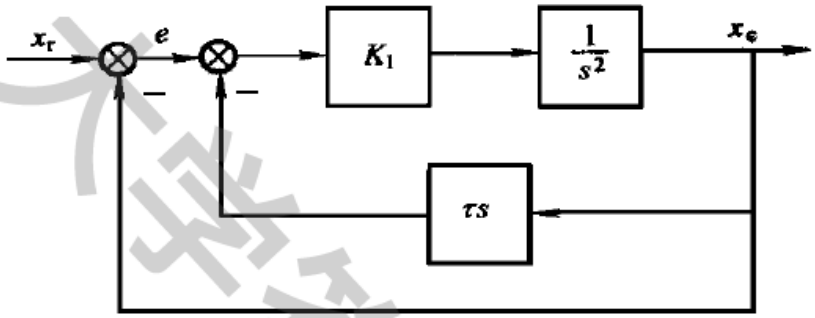
2.3 求如下系统的闭环传递函数（采样周期为 1s）。(6 分)

大学资料都半



题 2.3 图

3. 一控制系统的动态结构图如图 3 所示。（1）求当σ≤20%、t_S（5%）=1.8s 时，系统的参数 K_1 及τ值。（2）求上述系统的位置误差系数 K_P、速度误差系数 K_V、加速度误差系数 K_a 及输入 r(t)=1+2t 时的稳态误差。（15 分）



题 3 图

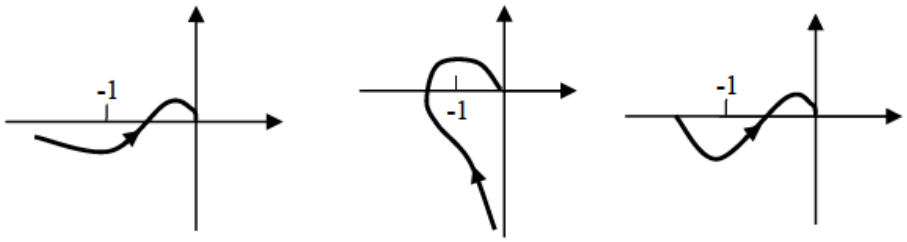
4. 某单位反馈系统其开环传递函数为 $G_0(s)=\dfrac{K_0}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$，绘制系统根轨迹（12 分）

5. 某单位反馈系统其开环传递函数为 $G_0(s)=\dfrac{K_0}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$（32 分）

（1）绘制 Nyquist 图；并根据奈氏稳定判据求 K_0 的稳定范围

（2）设计串联校正装置，使系统的稳态速度误差系数 K_V=30s^{-1}，γ≥40，20lgKg≥10dB，ω_c≥2.3rad/s。

6. 图示分别为负反馈系统 Nyquist 图，判断系统是否稳定，如不稳定，指出不稳定根个数（共 6 分）



a) v=2,p=0　　b)v=1,p=0　　c) p=1

题 6 图

中南大学考试试卷（B 卷）

2008~2009 学年 一 学期　时间 110 分钟　08 年 12 月 19 日

自动控制原理 课程 64 学时 4 学分 考试形式： 闭 卷

专业年级： 热动 06 级 总分 100 分，占总评成绩 70 %

一、简答题（20 分）

1、（6 分）闭环自动控制系统是由哪些环节组成的，各环节在系统中起什么作用？

2、（8 分）比较串联超前校正和串联滞后校正的校正功能和校正原理。

3、（6分）自动控制系统的性能指标有哪些？简单说明之。

二、（每小题 5 分，共 10 分）求下图所示各系统的传递函数。

1、求 G(s)=$X_c(s)/X_r(s)$。

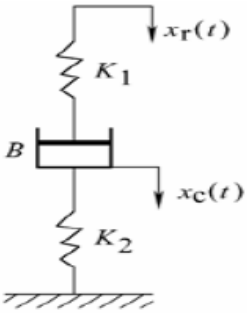


图 2-1

2、求 G(s)=Uc(s)/Ur(s)。

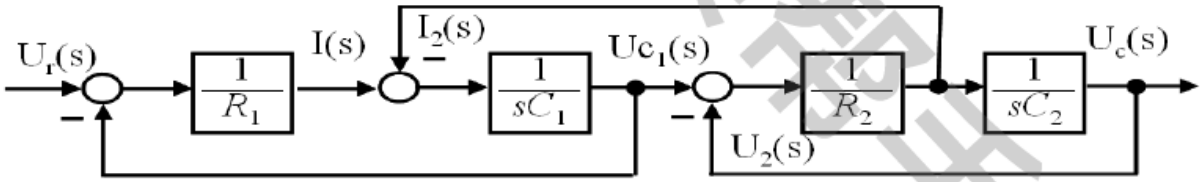


图 2-2

三、（15 分）一控制系统的动态结构图如图 3 所示。

1、求超调量σ=16.3%、调节时间 t_s（5%）=1.65s 时，系统的参数 K 及τ值；

2、求上述系统的位置误差系数 K_P、速度误差系数 K_v、加速度误差系数 K_a 及输入 r(t)=1+2t 时的稳态误差。

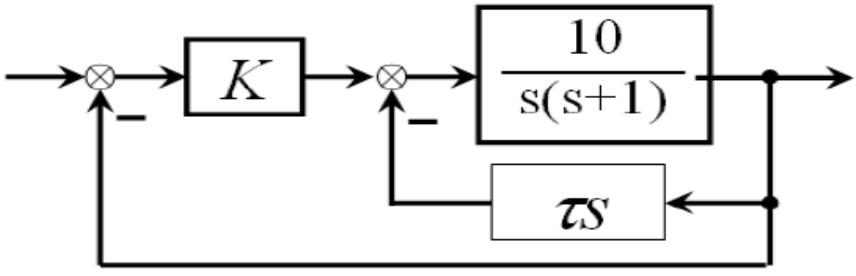


图 3

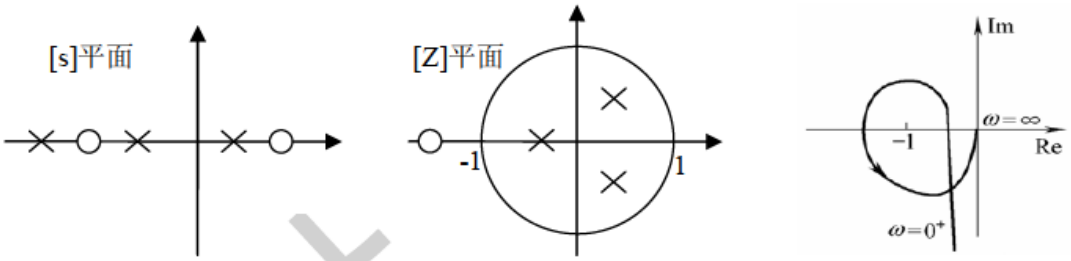
本资料来源于网络

四、（15 分）设一单位反馈系统其开环传递函数为 $G_0(s)=\dfrac{K_0}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$**，画出其根轨迹图，求 K_0 的稳定范围。**

五、（13 分）判断系统是否稳定，如不稳定，指出不稳定根个数

1、已知系统特征方程 $2s^5+s^4+6s^3+3s^2+s+1=0$。（4 分）

2、图示分别为负反馈系统的零极点图、Nyquist 图。（9 分）



a)开环零极点分布　　b) 闭环零极点分布　　c) nyquist 图，不稳定开环极点数 P=2，I 型系统

六、（20 分）已知最小相位系统开环对数幅频特性如图 6：

（1）写出其传递函数；

（2）绘出近似的 nyquist 图；

（3）求其相位裕量及增益裕量。

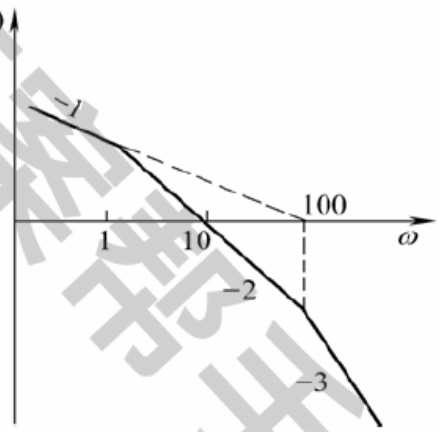


图 6

七、（7 分）求图 7 所示采样系统的开环脉冲函数和闭环脉冲传递函数，其中采样周期 T=1 秒。

（注：$Z\left(\dfrac{1}{s}\right)=\dfrac{z}{z-1}$，$Z\left(\dfrac{1}{s+a}\right)=\dfrac{z}{z-e^{-aT}}$）

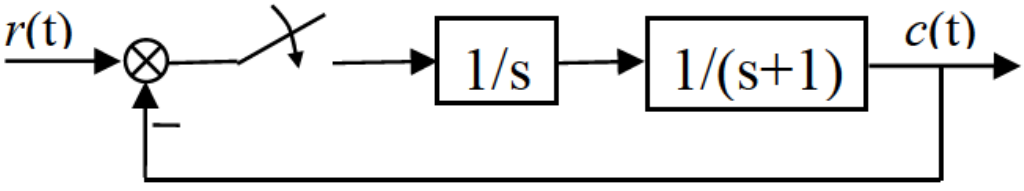


图 7

大连海事大学

中南大学考试试卷参考答案（B 卷）

2008~2009 学年 一 学期　时间 110 分钟　08 年 12 月 19 日

自动控制原理 课程 64 学时 4 学分 考试形式： 闭 卷

一、简答题（20 分）

（略）

二、（每小题 5 分，共 10 分）求下图所示各系统的传递函数。

1、

$$\begin{cases} f(t)=K_1(x_r(t)-x\ (t)) \\ f(t)=B\dfrac{d(x(t)-x_c(t))}{dt} \\ f(t)=K_2x_c(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F=K_1(X_r-X) \\ F=B(X-X_c)s \\ F=K_2X_c \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{X_c(s)}{X_r(s)}=\frac{BK_1s}{B(K_1+K_2)s+K_1K_2}$$

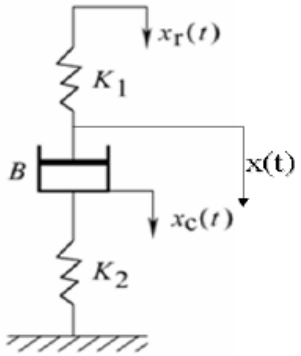


图 2-1

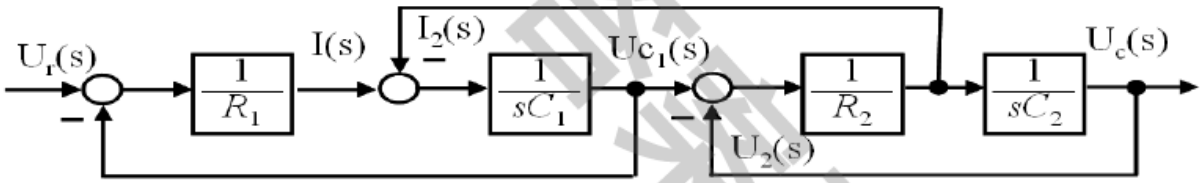
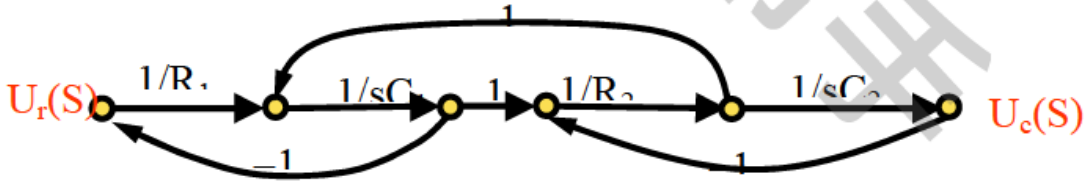


图 2-2

2、画出其等效信号流图，如下所示



前向通道：$P_1=\dfrac{1}{R_1C_1R_2C_2S^2}$

三个回路：$L_1=-\dfrac{1}{R_1C_1S},L_2=-\dfrac{1}{R_2C_1S},L_3=-\dfrac{1}{R_2C_2S}$

流图特征式：$\Delta=1-\sum_{i=1}^{3}L_i+(L_2L_3)=1+\dfrac{1}{R_1C_1s}+\dfrac{1}{R_2C_1s}+\dfrac{1}{R_2C_2s}+\dfrac{1}{R_1C_1s}\dfrac{1}{R_2C_2s}$

无不相交回路，P1与所有回路相交，故：

$$\frac{U_2(S)}{U_1(S)}=\frac{1}{R_1C_1R_2C_2S^2+(R_1C_1S+R_1C_2S+R_2C_2S)+1}$$

大学答案帮手

三、（15 分）一控制系统的动态结构图如图 3 所示。

1、求当σ=16.3%、t_s（5%）=1.65s 时，系统的参数 K 及τ值；

2、求上述系统的位置误差系数 K_P、速度误差系数 K_v、加速度误差系数 K_a 及输入 r(t)=1+2t 时的稳态误差。

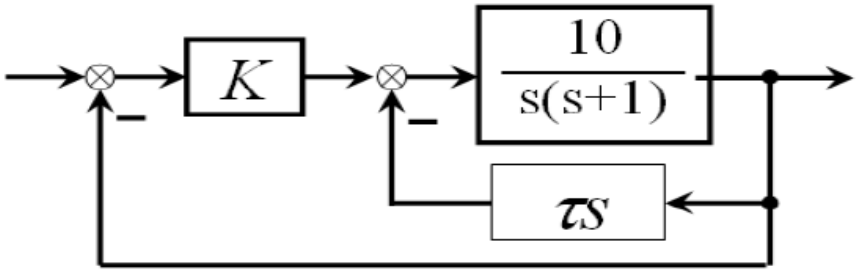


图 3

解　1、系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{10K}{s(s+1+10\tau)}$$　　【3 分】

与标准型 $\frac{\omega_n^2}{s(s+2\xi\omega_n)}$ 相对比，得

$$\begin{cases}10K=\omega_n^2\\1+10K\tau=2\xi\omega_n\end{cases}$$　　【4 分】

由 $\sigma=16.3\%$，得

$$\sigma=\exp(-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2})=0.163$$

$$\therefore\quad \xi=0.5$$　　【6 分】

由 $t_s=1.65$，得

$$\omega_n=\frac{3}{\xi t_s}=3.63$$

所以：

$$K=\omega_n^2/10=13.1$$　　【8 分】

$$\tau=\frac{2\xi\omega_n-1}{10K}=0.2$$　　【10 分】

（2）开环传递函数：　$G_0(s)=\frac{131}{s(s+21)}$

系统的稳态误差系数分别为：

大学答案都来

$$K_p=\lim_{s\to 0}G_0(s)=\infty$$

$$K_v=\lim_{s\to 0}sG_0(s)=\frac{131}{21}=6.28 \qquad \text{【13 分】}$$

$$K_a=\lim_{s\to 0}s^2G_0(s)=0$$

输入为 r(t)=1+2t 时的稳态误差为 $e_{SSR}=\frac{1}{1+K_P}+\frac{2}{K_V}=0.31$ 【15 分】

四、（15 分）设一单位反馈系统其开环传递函数为 $G_0(s)=\frac{K_0}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$，画出其根轨迹图，求 K_0 的稳定范围。

解：(1)**根轨迹图绘制**，$G_0(s)=\frac{50K_0}{s(s+10)(s+5)}=\frac{K}{s(s+5)(s+10)}$

① 系统有三个开环极点，没有开环零点，故根轨迹有三个分支，对称于实轴并全部终止于无穷远零点，有 3 条渐近线。 【2 分】

②根轨迹渐近线与实轴交点为 $\sigma_a=\frac{\sum Pi-\sum Zi}{n-m}=-5$

根轨迹渐近线与实轴交角为

$\theta_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m}(k=0,1,2)$，分别为 $\pm\frac{\pi}{3}$，π 【4 分】

③在实轴上的（-∞，－10]、[-5,0]区间存在根轨迹 【6 分】

④显然，根轨迹在[-5,0]区间有分离，由 $\frac{d}{dS}[s(s+5)(s+10)]=0$ 可得：

$3S^2+110S+250=0$，其解为 $S_1=-7.88$，$S_2=-2.11$

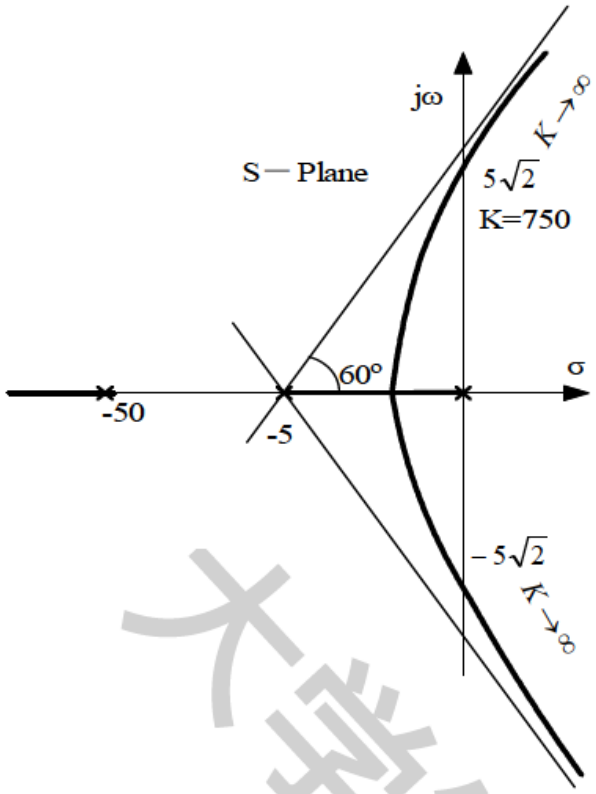
经验证 S_2 为分离点。 【8 分】

⑤将 $S=j\omega$ 代入特征方程式 $S^3+15S^2+50S+K=0$ 得

$$K-15\omega^2+j(50\omega-\omega^3)=0$$

解方程得 $\begin{cases}\omega=\pm5\sqrt{2}\\K=750\end{cases}$ 和 $\begin{cases}\omega=0\\K=0\end{cases}$，其中 $\begin{cases}\omega=0\\K=0\end{cases}$ 为根轨迹起点，故根轨迹与虚轴交点为 $(0,\pm j5\sqrt{2})$，此时 K=750，即 K_0=15，故稳定范围为 0< K_0<15【11 分】

⑥故此得到系统的根轨迹如下：



【15 分】

五、（13 分）判断系统是否稳定，如不稳定，指出不稳定根个数

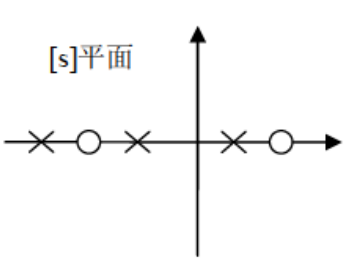
1、已知系统特征方程 $2s^5+s^4+6s^3+3s^2+s+1=0$。（4 分）

解：列出 routh 表：

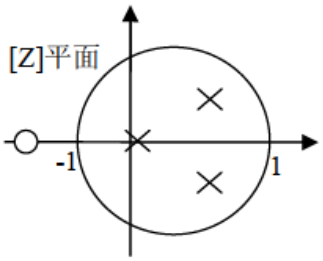
s^5	2	6	1
s^4	1	3	1
s^3	0 (ε)	-1	
s^2	(3ε+1)/ ε	1	
s^1	$-1-\varepsilon^2/(3\varepsilon+1)$		
s^0	1		

第一列元素中符号改变两次，故系统不稳定，有两个不稳定根。 【4 分】

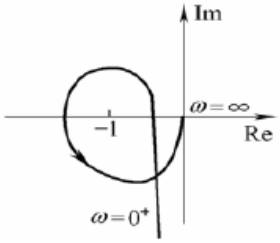
2、图示分别为负反馈系统的零极点图、Nyquist 图。（9 分）



a)开环零极点分布



b) 闭环零极点分布



c) nyquist 图，不稳定开环极点数 P=2，I 型系统

解：a)由图可知系统的根轨迹都处于实轴上，其中有一条根轨迹分支一直处于[s]平面右半部，故系统总是不稳定，不稳定根个数为 1； 【3 分】

大学答案都出

b）系统的闭环极点都位于单位圆内部，故此系统稳定；　　【3 分】

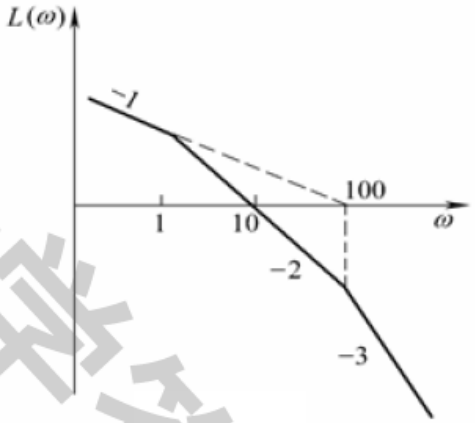
c) 由图可见，ω:0→+∞范围内 Nyquist 图顺时针包围（-1, j0）点一次，故 Z=p+2N=2，故系统不稳定，有两个不稳定根。　　【3 分】

六、（20 分）已知最小相位系统开环对数幅频特性如图：

（1）写出其传递函数；

（2）绘出近似的 nyquist 图；

（3）求其相位裕量及增益裕量。。



解：（1）　　$G(s)=\dfrac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$

由图知：$T_1=\dfrac{1}{1}=1$，　$T_2=\dfrac{1}{100}=0.01$

低频段渐近线函数：$L(\omega)=20\lg\dfrac{K}{\omega}$　故　$0=20\lg\dfrac{K}{100}$　故　$K=100$

$$G(s)=\frac{100}{s(s+1)(0.01s+1)}$$　　（6 分）

（2）　　$G(\omega j)=\dfrac{100}{\omega j(\omega j+1)(0.01\omega j+1)}$

$$\varphi(\omega)=-90^{o}-arctg\omega-arctg(0.01\omega)$$

因此，随 ω 增大 $\varphi(\omega)$ 逐渐减小，故福相曲线顺时针旋转。

$A(\omega)=\dfrac{100}{\omega\sqrt{\omega^2+1}\sqrt{(0.01\omega)^2+1}}$，因此随 ω 增大 $A(\omega)$ 逐渐减小。

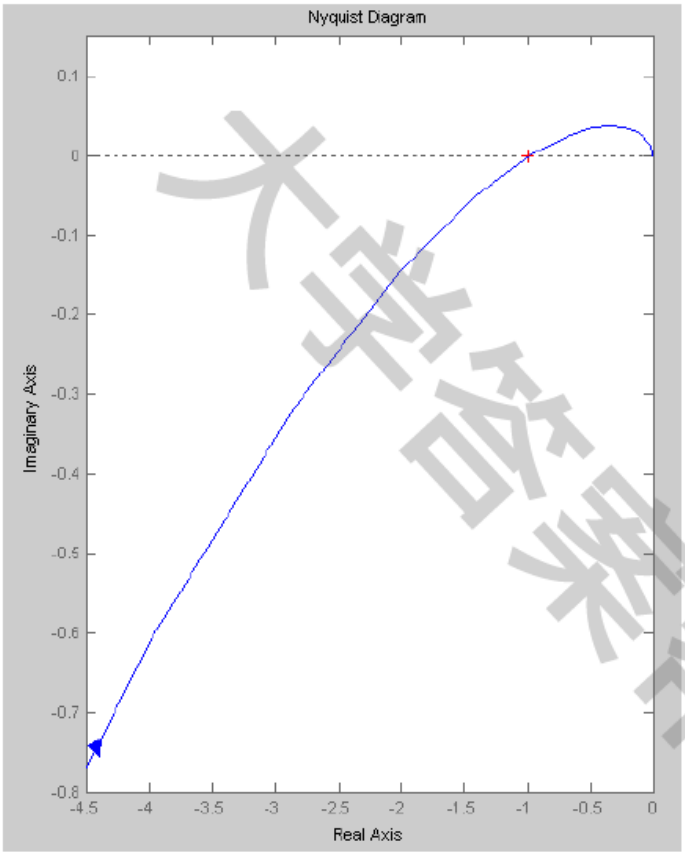
大学答案都半

特征点：$G(\omega \to 0) = \left.\dfrac{100}{\omega j(\omega j+1)(0.01\omega j+1)}\right|_{\omega\to 0} = \infty e^{\angle -90^\circ}$

$G(\omega \to \infty) = 0e^{\angle -270^\circ}$

与实轴的交点：$\omega = 1/(0.01\omega) \Rightarrow \omega = 10$

$$G(\omega = 10) = \frac{100}{10\times\sqrt{101}\times\sqrt{1.01}} e^{\angle -180^\circ} \approx 1e^{\angle -180^\circ}$$



（16 分）

（3）由 $G(\omega = 10) = \dfrac{100}{10\times\sqrt{101}\times\sqrt{1.01}} e^{\angle -180^\circ} \approx 1e^{\angle -180^\circ}$ 可知，

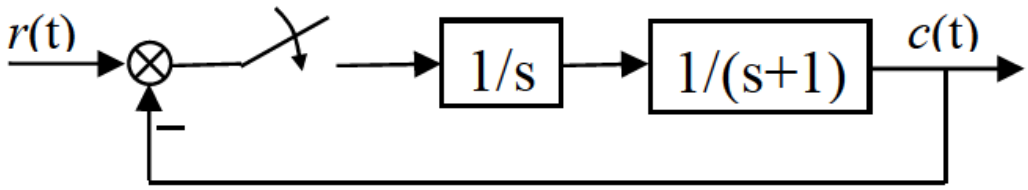
幅值裕量：$GM \approx 1$ 或 $GM \approx 20\lg 1 = 0\,\mathrm{dB}$

相位裕量：$\gamma(\omega_c) \approx 180^\circ + \varphi(\omega) = 0^\circ$ （20 分）

七、（7 分）求图 7 所示采样系统的开环脉冲函数和闭环脉冲传递函数，其中采样周期 T=1 秒。

大学答案帮手

（注：$Z\left(\frac{1}{s}\right)=\frac{z}{z-1}$，$Z\left(\frac{1}{s+a}\right)=\frac{z}{z-e^{-aT}}$）



解：由图可知，系统的开环脉冲传递函数为

$$G_0(z)=Z\left(\frac{1}{s(s+1)}\right)=Z\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}\right)=Z\left(\frac{1}{s}\right)-Z\left(\frac{1}{s+1}\right)=\frac{z}{z-1}+\frac{z}{z-e^{-1}}=\frac{z(z-1.368)}{(z-1)(z-0.368)}$$

【4 分】

其闭环脉冲传递函数为

$$\Phi(z)=\frac{G_0(z)}{1+G_0(z)}=\frac{z(z-1.368)}{z(z-1.368)+(z-1)(z-0.368)}$$

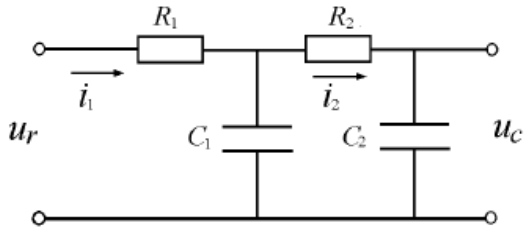
$$=\frac{z^2-1.368z}{2z^2-2.736z+0.368}$$

【7 分】

大学答案帮手

热动 2004 级自动控制原理试题(A 卷)解题要点

2.1 画如下 RC 无源网络的方框图，并求其传递函数(8 分)



题 2.1 图　*RC* 无源网络

解：用复阻抗写电路方程式：

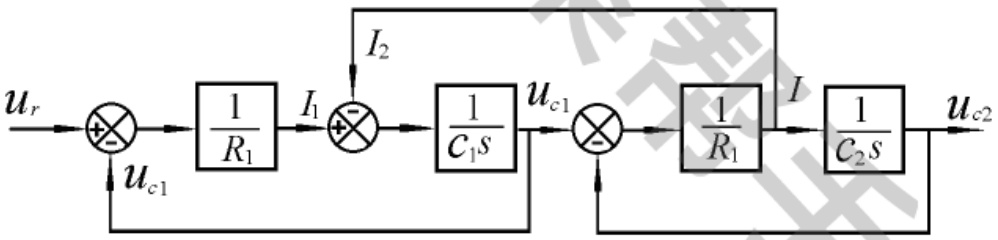
$$I_1(S)=[U_r(S)-U_{C1}(S)]\cdot\frac{1}{R_1}$$

$$U_{c1}(S)=[I_1(S)-I_2(S)]\cdot\frac{1}{C_1 s}$$

$$I_2(S)=[U_{c1}(S)-U_{c2}(S)]\frac{1}{R_2}$$

$$V_{c2}(S)=I_2(S)\cdot\frac{1}{C_2 s}$$

(1) 将以上四式用方框图表示，并相互连接即得 *RC* 网络结构图如下。



（4 分）

(2)用梅逊公式直接由图 2－6(*b*) 写出传递函数 $U_c(s)/U_r(s)$ 。

$$G=\frac{\sum G_K\Delta K}{\Delta}$$

独立回路有三个：

$$L_1=-\frac{1}{R}\cdot\frac{1}{C_1 S}=\frac{-1}{R_1C_1S},L_2=-\frac{1}{R_2}\cdot\frac{1}{C_2 S}=\frac{-1}{R_2C_2S},L_3=-\frac{1}{C_1 S}\cdot\frac{1}{R_2}=\frac{-1}{R_2C_1S}$$

回路相互不接触的情况只有 L_1 和 L_2 两个回路。则

$$L_{12}=L_1L_2=\frac{1}{R_1C_1R_2C_2S^2}$$

由上式可写出特征式为：

大学物理课件

$$\Delta = 1-(L_1+L_2+L_3)-L_1L_2 = 1+\frac{1}{R_1C_1S}+\frac{1}{R_2C_2S}+\frac{1}{R_2C_1S}+\frac{1}{R_1C_1R_2C_2S^2}$$

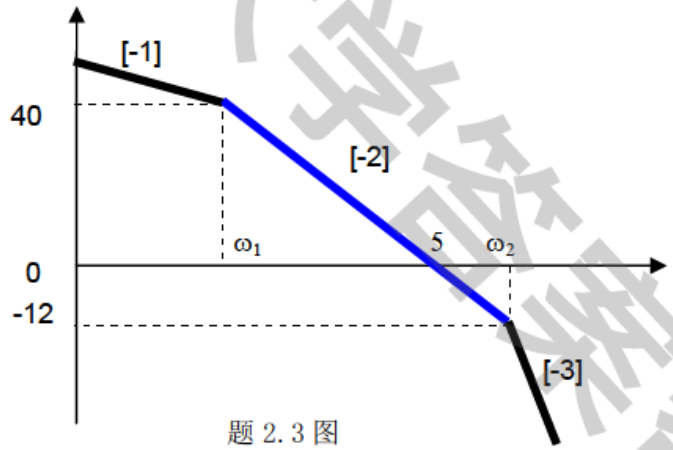
通向前路只有一条: $G_1 = \frac{1}{R_1}\cdot\frac{1}{C_1S}\cdot\frac{1}{R_2}\cdot\frac{1}{C_2S} = \frac{1}{R_1R_2C_1C_2S^2}$

由于 G_1 与所有回路 L_1，L_2，L_3 都有公共支路，属于相互有接触，则余子式 $\Delta_1=1$ 代入梅逊公式得传递函数

$$G = \frac{G_1\Delta_1}{\Delta} = \frac{\frac{1}{R_1C_1R_2C_2s^2}}{1+\frac{1}{R_1C_1s}+\frac{1}{R_2C_2s}+\frac{1}{R_2C_1s}+\frac{1}{R_1C_1R_2C_2s^2}} \qquad (8\text{ 分})$$

$$= \frac{1}{R_1R_2C_1C_2s^2+(R_1C_1+R_2C_2+R_1C_2)s+1}$$

2.3 已知某单位反馈系统的开环 Bode 图如下所示，求其闭环传递函数。



题 2.3 图

解： 由图可得： $G_0(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$ (2 分)

$L(5)=40-40\lg 5/\omega_1=0$ ➔ $\omega_1=0.5$ ➔ $T_1=2$ (3 分)

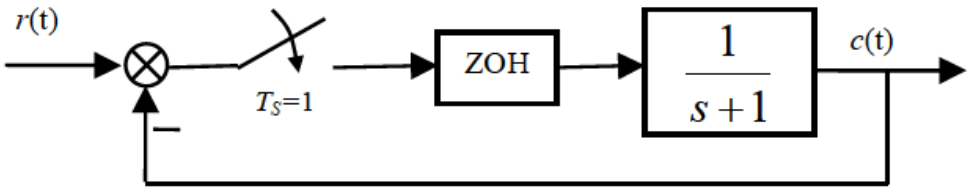
$L(\omega_1)=L(0.5)=20\lg K/\omega_1=40$ ➔ $K=50$ (4 分)

$L(\omega_2)=-40\lg\omega_2/5=-12$ ➔ $\omega_2=10$ ➔ $T_2=0.1$ (5 分)

$$\therefore \quad G_0(s) = \frac{50}{s(2s+1)(0.1s+1)} \qquad (6\text{ 分})$$

2.4 求如下系统的闭环传递函数（采样周期为 1s）。

东南大学出版社



题 2.4 图

解：$G_0(z)=Z\left(\frac{1-e^{-Ts}}{s(s+1)}\right)=(1-z^{-1})Z\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}\right)$ 【1 分】

$=(1-z^{-1})\left[Z\left(\frac{1}{s}\right)-Z\left(\frac{1}{s+1}\right)\right]$ 【2 分】

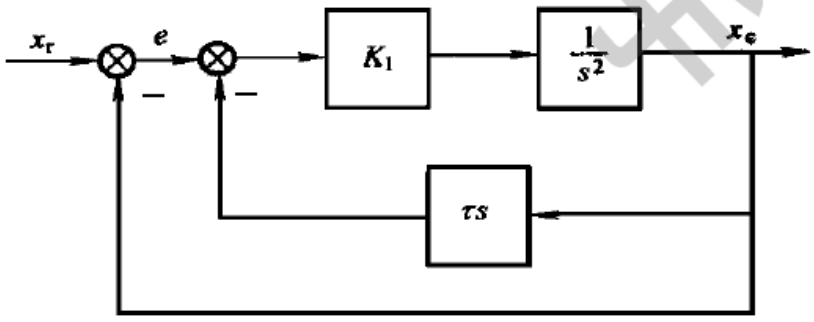
$=(1-z^{-1})\left[\frac{z}{z-1}+\frac{z}{z-e^{-1}}\right]$ 【3 分】

$=\frac{z-1.368}{z-0.368}$ 【4 分】

其闭环脉冲传递函数为

$$\Phi(z)=\frac{G_0(z)}{1+G_0(z)}=\frac{\frac{z-1.368}{z-0.368}}{1+\frac{z-1.368}{z-0.368}}=\frac{z-1.368}{2z-1.736}$$ 【6 分】

3. 一控制系统的动态结构图如图 3 所示。（1）求当σ≤20%、t_S（5%）=1.8s 时，系统的参数 K_1 及τ值。（2）求上述系统的位置误差系数 K_P、速度误差系数 K_V、加速度误差系数 K_a 及输入 r(t)=1+2t 时的稳态误差。（15 分）



题 3 图

解 （1）系统开环传递函数为

$$G_0(s)=\frac{\frac{K_1}{s^2}}{\frac{K_1\tau s}{s^2}+1}=\frac{K_1}{s(s+K_1\tau)}$$ 【3 分】

天将降大任

与标准型相对比，得

$$\begin{cases} K_1 = \omega_n^2 \\ K_1\tau = 2\xi\omega_n \end{cases}$$ 【4 分】

由 $\sigma \le 20\%$，得

$$\xi = -\frac{\ln 0.2}{\sqrt{\pi^2 + (\ln 0.2)^2}} = 0.46$$ 【6 分】

由 $t_s = 1.8$，得

$$\omega_n = \frac{3}{\xi t_s} = 3.62$$

所以 K_1=13. 1 【8 分】

$$\tau = \frac{2\xi\omega_n}{K_1} = 0.254$$ 【10 分】

（2）系统的稳态误差系数分别为：

$$K_p = \lim_{s\to 0} G_0(s) = \infty$$

$$K_v = \lim_{s\to 0} sG_0(s) = \frac{1}{\tau} = 3.93$$ 【13 分】

$$K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G_0(s) = 0$$

输入为 r(t)=1+2t 时的稳态误差为 $e_{SSR} = \frac{1}{1+K_P} + \frac{2}{K_V} = 0.51$ 【15 分】

4. 设一单位反馈系统其开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K_0}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$，（1）试画出其根轨迹图，求 K_0 的稳定范围。(12 分)

解 $G_0(s) = \frac{50K_0}{s(s+10)(s+5)} = \frac{K}{s(s+5)(s+10)}$

① 系统有三个开环极点，没有开环零点，故根轨迹有三个分支，对称于实轴并全部终止于无穷远零点，有 3 条渐近线。 【1 分】

②根轨迹渐近线与实轴交点为 $\sigma_a = \frac{\sum Pi - \sum Zi}{n-m} = -5$

根轨迹渐近线与实轴交角为

$\theta_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m}(k = 0,1,2)$, 分别为 $\pm\frac{\pi}{3}$, π 【3 分】

③在实轴上的（-∞，－10]、[-5,0]区间存在根轨迹 【4 分】

④显然，根轨迹在[-5,0]区间有分离，由 $\frac{d}{dS}[s(s+5)(s+10)] = 0$ 可得：

$3S^2+110S+250=0$，其解为 S_1=-7.88，S_2=-2.11

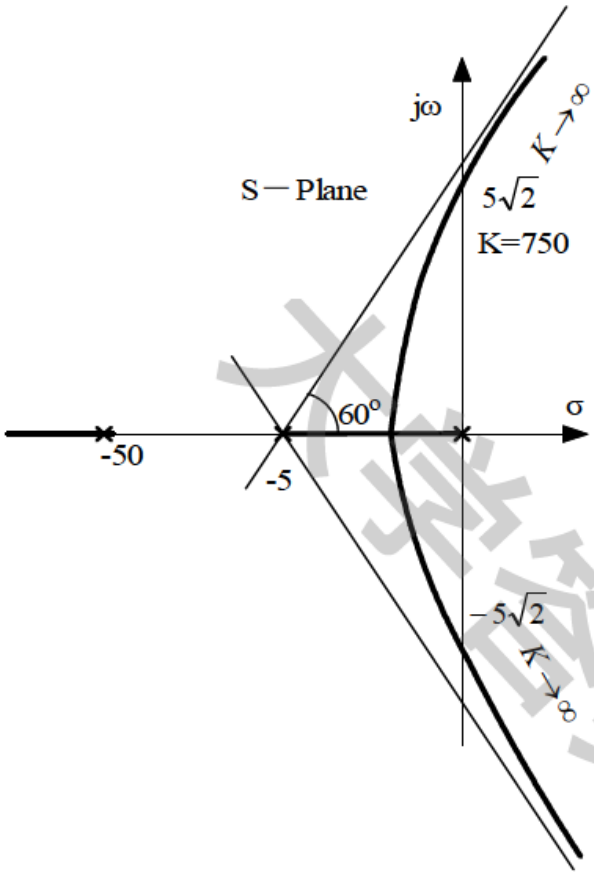
经验证 S_2 为分离点。 【6 分】

⑤将 $S = j\omega$ 代入特征方程式 $S^3+15S^2+50S+K=0$ 得

$K-15\omega^2+j(50\omega-\omega^3)=0$

解方程得 $\begin{cases}\omega=\pm5\sqrt{2}\\K=750\end{cases}$ 和 $\begin{cases}\omega=0\\K=0\end{cases}$，其中 $\begin{cases}\omega=0\\K=0\end{cases}$ 为根轨迹起点，故根轨迹与虚轴交点为 $(0,\pm j5\sqrt{2})$，此时 K=750，即 K_0=15，故稳定范围为 0< K_0<15【9 分】

⑥故此得到系统的根轨迹如下：



【12 分】

5. 设一单位反馈系统其开环传递函数为 $G_0(s)=\dfrac{K_0}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$，(1)绘制其 Nyquist 图，求 K_0 的稳定范围；(2) 设计串联校正装置，使系统的稳态速度误差系数 K_V=30s^{-1}，γ≥40，20lgKg≥10dB， ω_c≥2.3rad/s。（44 分）

解：(1) **绘制 Nyquist 图，**

$$G_0(j\omega)=\frac{K}{\omega\sqrt{1+0.01\omega^2}\sqrt{1+0.04\omega^2}}\angle(-90°-tg^{-1}0.1\omega-tg^{-1}0.2\omega)$$ 【4 分】

$$\varphi(0)=-90,\varphi(+\infty)=-270$$

φ(0)=–90，φ(+□)=–270，且φ(0+)<–90，所以 Nyquist 图从负虚轴的左边开始顺时针转动，最后终止于原点，如图所示。 【10 分】

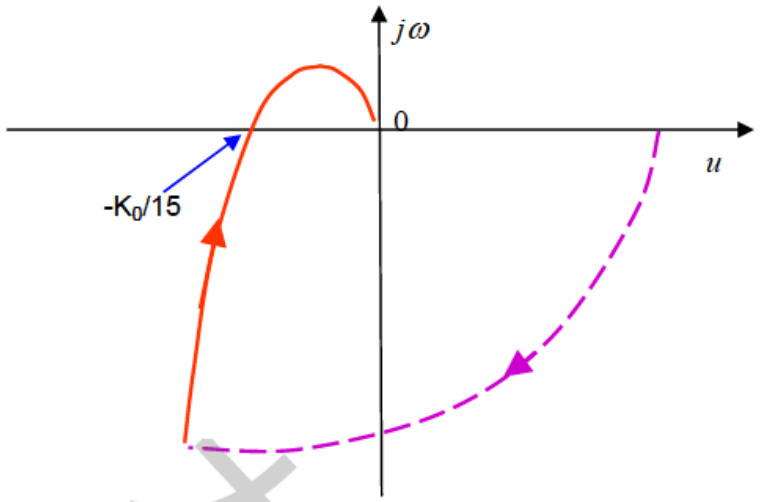
开环幅相曲线与负实轴相交，交点坐标如下：

$$G_0(j\omega)=\frac{K_0}{-0.03\omega^2+j(\omega-0.02\omega^3)}$$

故交点处频率 ω_g 满足方程 ω_g–0.02ω_g^3=0，即 $\omega_g=5\sqrt{2}$ 【13 分】

大学答案帮

交点处幅值为 $G_0(\omega_g)=-\frac{K_0}{15}$，由奈氏稳定判据可知当 $G_0(\omega_g)<-1$ 时系统稳定，即系统稳定范围为 K_0<15。 【16 分】



(3)系统设计

①、由 K_V=30 可得 K_0=30，据此绘制原系统的 Bode 图如下。 【3 分】

由图可得校正前系统的性能指标为：

$$\frac{30}{\omega_c\cdot 0.1\omega_c\cdot 0.2\omega_c}=1\Rightarrow \omega_c=11.4rad/s$$

$$\gamma=90-tg^{-1}1.14-tg^{-1}2.28=-25.3^0$$ 【6 分】

显然相位裕量不满足要求。

②如采用超前校正。那么φ_{cm}=40+25+5>65，此时系统相角在ω_c附近变化剧烈，且校正后ω_c将会大于 12，故本例不能采用超前校正。考虑到，本例题对系统截止频率值要求不大(ω_c≥2.3)，故选用串联滞后校正，通过降低截止频率ω_c来满足需要的性能指标。 【7 分】

③根据要求的相角裕量确定截止频率ω_c：

$\varphi_o(\omega_c)=\gamma-\varphi_c(\omega_c)-180=40-(-6)-180=-134^o$

由图得ω_c≤2.8，故根据题意可取ω_c=2.7。 【9 分】

【或根据$\varphi_o(\omega_c)=-134^o$算出$\omega_c$=2.8】

④确定滞后校正装置传函：

先根据 $L_0(\omega_c)$+20lgb=0 求出 b 值，然后取ω_2=1/bT=0.1 ω_c求出 bT、T，最后得到校正装置的传递函数 G_C(s)：

$$L_0(\omega_c)+20\lg b=20\lg\frac{30}{2.7}+20\lg b=0 \quad\Rightarrow\quad b=0.09$$

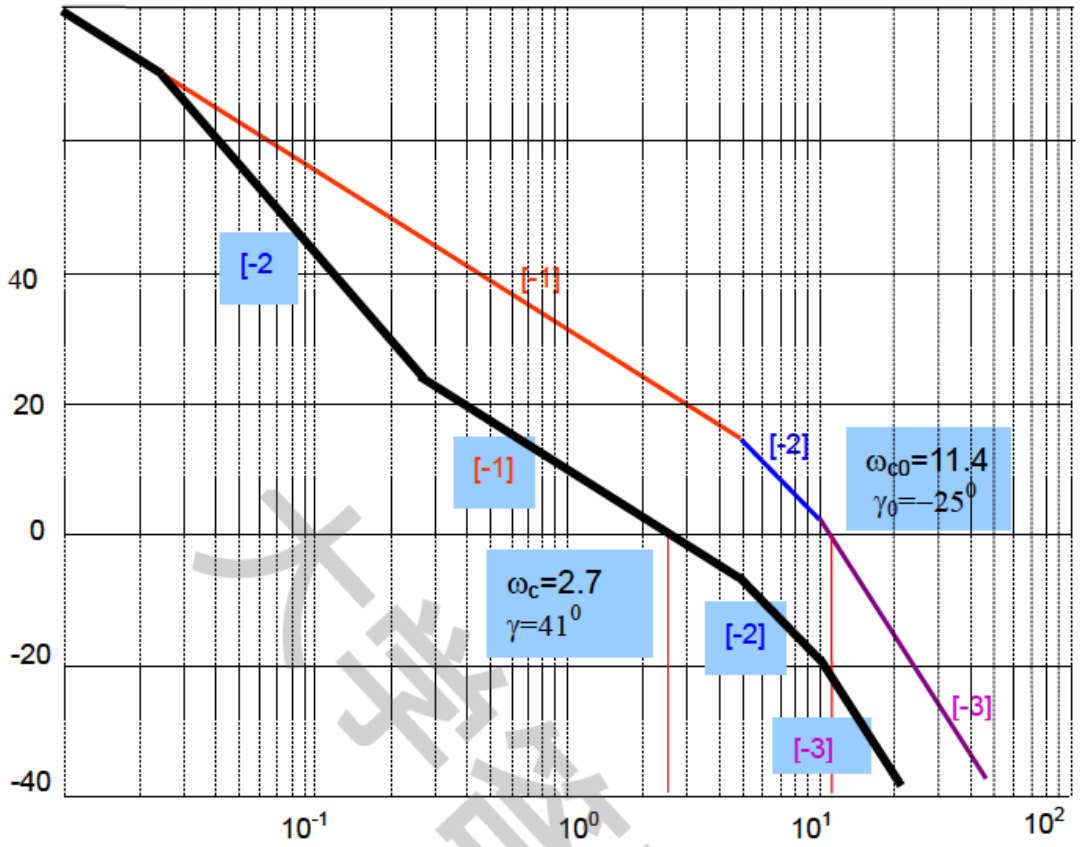
$$bT=\frac{10}{\omega_c}=\frac{10}{2.7}=3.7 \quad , \quad T=\frac{10}{b\omega_c}=\frac{10}{0.09\times 2.7}=41.15$$ 【13 分】

$$\therefore \quad G_C(s)=\frac{3.7s+1}{41.15s+1}$$

$$G_C(s)G_0(s)=\frac{30(3.7s+1)}{s(0.1s+1)(0.2s+1)(41.15s+1)}$$

⑤校正后系统的 Bode 图如下图所示，由该图可知，校正后系统的ω_c=2.7， 相位裕量γ约为 41°，已满足设计要求。 【16 分】

大连海事大学



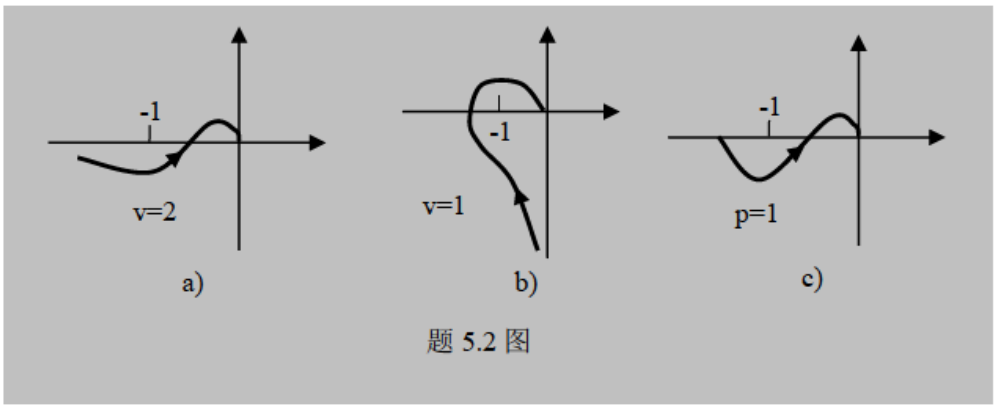
5.1 已知系统特征方程 $2s^5+s^4+6s^3+3s^2+s+1=0$。（4 分）

解：列出 routh 表：

s^5	2	6	1
s^4	1	3	1
s^3	0 (ε)	-1	
s^2	$(3\varepsilon+1)/\varepsilon$	1	
s^1	$-1-\varepsilon^2/(3\varepsilon+1)$		
s^0	1		

第一列元素中符号改变两次，故系统不稳定，有两个不稳定根。 【4 分】

5.2 图示分别为负反馈系统 Nyquist 图。 （6 分）



题 5.2 图

大连海事大学

解：a) 由图可见，ω:0→+∞范围内 Nyquist 图不包围（-1,j0）点，故 Z=p+2N=0，故系统稳定。【2 分】

b） 由图可见，ω:0→+∞范围内 Nyquist 图顺时针包围（-1,j0）点一次，故 Z=p+2N=2，故系统不稳定，有两个不稳定根。【2 分】

c) 由图可见，ω:0→+∞范围内 Nyquist 图逆时针包围（-1,j0）点 1/2 次，故 Z=p+2N=1-2*1/2=0，故系统稳定。【2 分】

大学答案帮手

中南大学考试试卷（A）

2009 --2010 学年 上 学期　　时间 110 分钟　2009 年 12 月　日

自动控制理论　课程 88 学时 5.5 学分　考试形式：闭卷

专业年级：自动化 07 级　总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、已知系统的结构图如图 1 所示，图中 $R(s)$ 为输入信号，$N(s)$ 为干扰信号，试求传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$，$\frac{C(s)}{N(s)}$。（10 分）

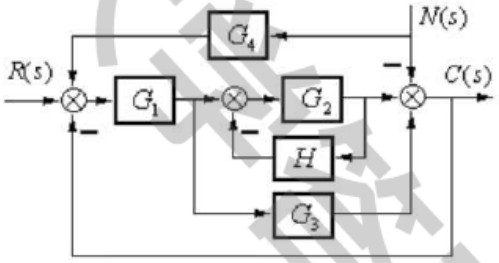


图 1 题一图

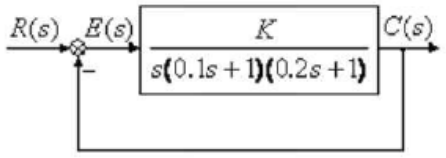


图 2 题二图

二、系统结构图如图 2 所示。

（1）为确保系统稳定，如何取 K 值？

（2）为使系统特征根全部位于 s 平面 $s=-1$ 的左侧，K 应取何值？

（3）若 $r(t)=2t+2$ 时，要求系统稳态误差 $e_{ss}\le 0.25$，K 应取何值？（10 分）

三、系统结构图如图 3 所示。已知系统单位阶跃响应的超调量 $\sigma\%=16.3\%$，峰值时间 $t_p=1\text{s}$。

（1）求系统的开环传递函数 $G(s)$；

（2）求系统的闭环传递函数 $\Phi(s)$；

（3）根据已知的性能指标 $\sigma\%$、t_p 确定系统参数 K 及 τ。（15 分）

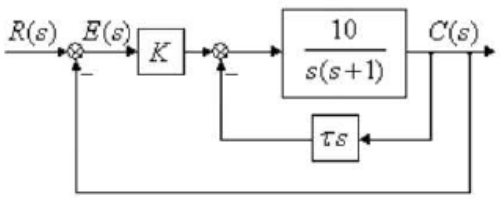


图 3 题三图

四、已知单位负反馈控制系统的开环传递函数 $G(s)=\dfrac{K(s+1)}{s(2s+1)}$，试：

（1）概略绘出相应的根轨迹；

（2）确定 K 在什么范围取值系统是欠阻尼的。（15 分）

五、设单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s)=\dfrac{30}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$，若采用滞后校正装置 $G_c(s)=\dfrac{4s+1}{40s+1}$ 对系统进行串联校正，试：

（1）绘制系统校正前后的对数幅频渐近特性；

（2）计算系统校正前后的截止频率及相角裕度；

（3）说明串联滞后校正的作用。（15 分）

六、设被控系统的微分方程为 $\ddot{y}+3\dot{y}+2y=5u$，式中 u、y 分别为系统的输入、输出量，试：

（1）设状态变量 $x_1=y$，$x_2=\dot{y}$，试列写状态方程；

（2）状态反馈是否可任意配置系统的闭环极点？

（3）如果可以，请通过状态反馈将系统的闭环极点配置在－2，－5；

（4）绘制状态反馈闭环系统的状态变量图。（15 分）

七、已知非线性系统的结构图如图 4 所示，图中非线性部分描述函数 $N(A)=\dfrac{1}{A+0.5}$，线性部分传递函数为 $G(s)=\dfrac{15}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$。试：

（1）绘制系统线性部分 *Nyquist* 草图及非线性部分的负倒描述函数曲线；

（2）用描述函数法判断系统是否有稳定的自持振荡，若有，确定频率与振幅。（10 分）

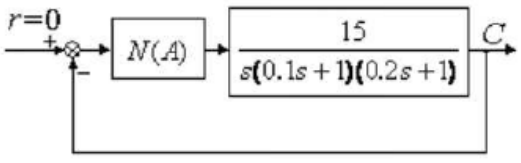


图 4 题七图

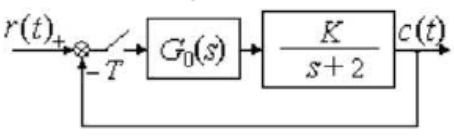


图 5 题八图

八、设离散系统如图 5 所示，图中 $G_0(s)$ 为零阶保持器，$T=1s$，$K>0$。试：

（1）求系统闭环脉冲传递函数 $C(z)/R(z)$；

（2）确定闭环系统稳定时 K 的取值范围。（10 分）